

11. DINÁMICA DEL SÓLIDO

CON EJE FIJO

11.1. INTRODUCCIÓN

Se aplicarán el Teorema del Momento Lineal (TML) y el Teorema del Momento Angular (TMA) al caso de un sólido que gira alrededor de un eje fijo. Tras explicar qué son las reacciones dinámicas, se analizarán las condiciones de equilibrado estático y dinámico.

11.2. DESCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

En la Figura 11.1 se muestra un sólido de masa M que gira alrededor del eje fijo AB. Dado que todos los puntos del eje son fijos, se adopta el sistema de referencia Oxyz, siendo O cualquier punto del eje. Además, el sistema está completamente unido al sólido por lo que $\vec{\Omega} = \vec{\omega}$. En el enlace A se coloca un motor que aplica un par m_0 y los tres desplazamientos están impedidos. El enlace B impide los desplazamientos de los ejes x e y . Dado que el peso Mg no tiene la dirección del eje z , la dirección de dicho eje no es vertical, aunque se haya dibujado así para la mejor comprensión de la figura. Se ha incluido también la fuerza F_k aplicada en el punto A_k .

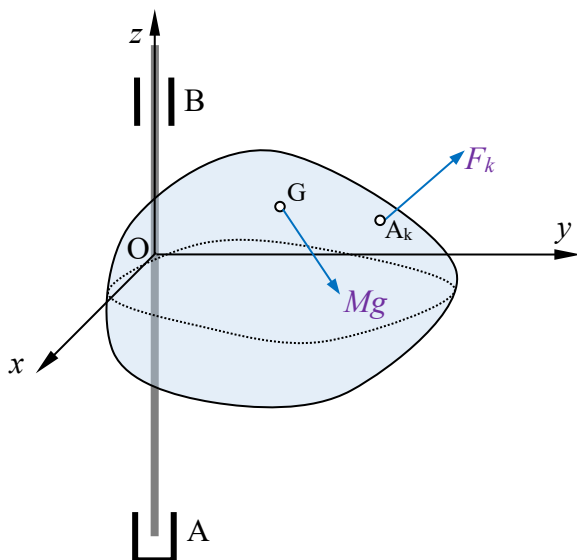


Figura 11.1

En la Figura 11.2 se muestra el diagrama de sólido libre, mostrando las reacciones de los enlaces, el par m_0 aplicado por el motor y la fuerza aplicada F_k . Las fuerzas de enlace y las fuerzas aplicadas son fuerzas externas. Sin embargo, dado que las incógnitas son las fuerzas de enlace, se diferenciarán unas de otras. La resultante de las fuerzas aplicadas, incluyendo el peso, será $\Sigma \vec{F}$ y el momento resultante respecto de O de las fuerzas aplicadas será $\Sigma \vec{M}_O$.

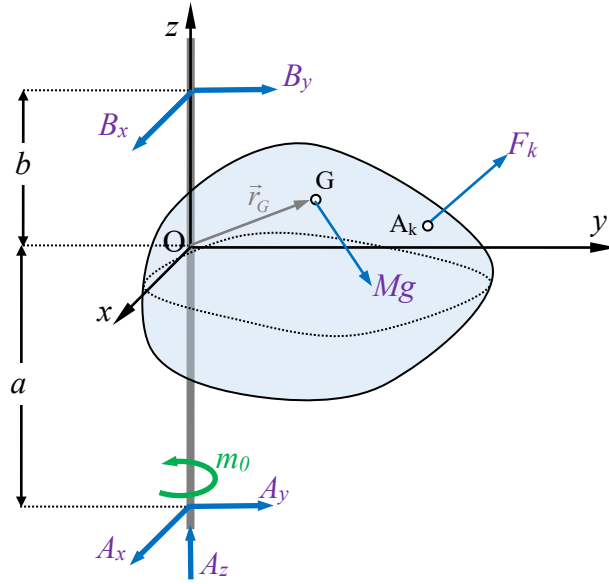


Figura 11.2

Para aplicar el TML se debe determinar la aceleración de G. Aun siendo un caso de movimiento plano, se utilizará la ecuación general del campo de aceleraciones, para posteriormente sustituir las componentes de los vectores:

$$\vec{a}_G = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_G) + \vec{\alpha} \times \vec{r}_G \quad (11.1)$$

Los vectores expresados en el sistema Oxyz son:

$$\begin{aligned} \vec{\omega} &= \omega \hat{k} \\ \vec{r}_G &= x_G \hat{i} + y_G \hat{j} + z_G \hat{k} \end{aligned} \quad (11.2)$$

El primer sumando de la ecuación (11.1) es:

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_G) &= \vec{\omega} (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_G) - \omega^2 \vec{r}_G \\ &= \omega^2 z_G \hat{k} - \omega^2 (x_G \hat{i} + y_G \hat{j} + z_G \hat{k}) \\ &= -\omega^2 (x_G \hat{i} + y_G \hat{j}) \end{aligned} \quad (11.3)$$

La aceleración angular es:

$$\vec{\alpha} = \dot{\vec{\omega}} = \left(\dot{\vec{\omega}} \right)_m + \vec{\omega} \times \vec{\omega} = \left(\dot{\vec{\omega}} \right)_m = \dot{\omega} \hat{k} \quad (11.4)$$

El resultado de la ecuación (11.4) podía haberse obtenido por derivación directa, dado que la orientación del eje z no varía. Así, el segundo sumando de la ecuación (11.1) es:



$$\vec{\alpha} \times \vec{r}_G = \dot{\omega} \hat{k} \times (x_G \hat{i} + y_G \hat{j}) = \dot{\omega} (x_G \hat{j} - y_G \hat{i}) \quad (11.5)$$

Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (11.3) y (11.5) en la ecuación (11.1):

$$\vec{a}_G = (-\dot{\omega} y_G - \omega^2 x_G) \hat{i} + (\dot{\omega} x_G - \omega^2 y_G) \hat{j} \quad (11.6)$$

Siendo $\vec{F}$ a la resultante de las fuerzas externas, la ecuación vectorial del TML queda:

$$\vec{F} = M \vec{a}_G \quad (11.7)$$

Descomponiendo la ecuación (11.7) en componentes:

$$\boxed{\begin{aligned} \underline{F_x = Ma_{Gx}} &\Rightarrow \Sigma F_x + A_x + B_x = M(-\dot{\omega} y_G - \omega^2 x_G) \\ \underline{F_y = Ma_{Gy}} &\Rightarrow \Sigma F_y + A_y + B_y = M(\dot{\omega} x_G - \omega^2 y_G) \\ \underline{F_z = Ma_{Gz}} &\Rightarrow \Sigma F_z + A_z = 0 \end{aligned}} \quad (11.8)$$

El momento angular respecto del punto O es:

$$\begin{Bmatrix} H_{Ox} \\ H_{Oy} \\ H_{Oz} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{zx} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{yz} & I_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{Bmatrix} \quad (11.9)$$

No se ha utilizado el subíndice O en la matriz de (11.9). En notación vectorial, el momento angular es:

$$\vec{H}_O = (-I_{zx}\omega)\hat{i} + (-I_{yz}\omega)\hat{j} + (I_z\omega)\hat{k} \quad (11.10)$$

La derivada del momento angular es:

$$\dot{\vec{H}}_O = \left(\dot{\vec{H}}_O \right)_m + \vec{\omega} \times \vec{H}_O \quad (11.11)$$

El primer sumando de la ecuación (11.11), según la ecuación (11.10) es:

$$\left(\dot{\vec{H}}_O \right)_m = (-I_{zx}\dot{\omega})\hat{i} + (-I_{yz}\dot{\omega})\hat{j} + (I_z\dot{\omega})\hat{k} \quad (11.12)$$

El segundo sumando de (11.11) viene dado por:

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \times \vec{H}_O &= \omega \hat{k} \times [(-I_{zx}\omega)\hat{i} + (-I_{yz}\omega)\hat{j} + (I_z\omega)\hat{k}] \\ &= (-I_{zx}\omega^2)\hat{j} + (I_{yz}\omega^2)\hat{i} \end{aligned} \quad (11.13)$$


Sustituyendo los resultados de las ecuaciones (11.12) y (11.13) en la ecuación (11.11) resulta:

$$\dot{\vec{H}}_O = (-I_{zx}\dot{\omega} + I_{yz}\omega^2)\hat{i} - (I_{yz}\dot{\omega} + I_{zx}\omega^2)\hat{j} + (I_z\dot{\omega})\hat{k} \quad (11.14)$$

Siendo $\vec{M}_O$ el momento resultante de las fuerzas externas, la ecuación vectorial del TMA es:

$$\vec{M}_O = \dot{\vec{H}}_O \quad (11.15)$$

Descomponiendo la ecuación (11.15) en componentes:

$\underline{M_{Ox} = \dot{H}_{Ox}} \Rightarrow \Sigma M_{Ox} + A_y a - B_y b = -I_{zx}\dot{\omega} + I_{yz}\omega^2$	(11.16)
$\underline{M_{Oy} = \dot{H}_{Oy}} \Rightarrow \Sigma M_{Oy} - A_x a + B_x b = -(I_{yz}\dot{\omega} + I_{zx}\omega^2)$	
$\underline{M_{Oz} = \dot{H}_{Oz}} \Rightarrow \Sigma M_{Oz} + m_0 = I_z\dot{\omega}$	

De la última de las ecuaciones (11.16) se obtiene la aceleración angular $\dot{\omega}$ e integrando, la velocidad angular ω . Utilizando las dos primeras ecuaciones de (11.8) y de (11.16), se obtienen las componentes de las reacciones en A y B. Si en vez de tomar el origen del sistema de referencia en O se toma en A o en B, de las dos primeras ecuaciones (11.16) se determinan directamente dos incógnitas.

11.3. EQUILIBRADO DE ROTORES

Según las ecuaciones (11.8) y (11.16), aun siendo nulas las componentes ΣF_x , ΣF_y y ΣF_z de la resultante y ΣM_{Ox} , ΣM_{Oy} y ΣM_{Oz} del momento resultante de las fuerzas aplicadas, las reacciones de A y B tienen componentes no nulas en los ejes x e y , como consecuencia de la rotación del cuerpo. Estas componentes son las reacciones dinámicas, que generan vibraciones, y dado que la dirección de los ejes varía con la rotación, las reacciones también varían. Las reacciones obtenidas cuando el cuerpo no gira, son las reacciones estáticas. Para evitar las reacciones dinámicas, los segundos miembros de las dos primeras ecuaciones de cada uno de los sistemas dados en (11.8) y (11.16) deben ser nulos, es decir:

$$\begin{aligned} M(-\dot{\omega}y_G - \omega^2x_G) &= 0 \\ M(\dot{\omega}x_G - \omega^2y_G) &= 0 \end{aligned} \quad (11.17)$$

$$\begin{aligned} -I_{zx}\dot{\omega} + I_{yz}\omega^2 &= 0 \\ -(I_{yz}\dot{\omega} + I_{zx}\omega^2) &= 0 \end{aligned} \quad (11.18)$$

Las ecuaciones (11.17) pueden escribirse como:

$$\begin{bmatrix} -\omega^2 & -\dot{\omega} \\ \dot{\omega} & -\omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_G \\ y_G \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (11.19)$$

Dado que el sistema de ecuaciones (11.19) es determinado, el centro de gravedad G debe estar en el eje de rotación:

$$x_G = y_G = 0 \quad (11.20)$$

La condición (11.20) se denomina *equilibrado estático*.

Las ecuaciones (11.18) pueden escribirse como:

$$\begin{bmatrix} \omega^2 & -\dot{\omega} \\ -\dot{\omega} & \omega^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} I_{yz} \\ I_{zx} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (11.21)$$

Dado que el sistema de ecuaciones (11.21) es determinado, los productos de inercia deben ser nulos:

$$I_{yz} = I_{zx} = 0 \quad (11.22)$$

La condición dada en (11.22) se denomina *equilibrado dinámico*. Si el cuerpo es homogéneo y simétrico respecto del plano Oxy , la condición se cumple. Para el equilibrado estático y dinámico, se añaden masas concentradas en el rotor.

Supongamos que los datos del sistema inicial no equilibrado son M , x_G , y_G , I_{zx} , I_{yz} . Añadiendo N masas puntuales de valor m_i , para que se cumpla el *equilibrado estático*, dado que el centro de gravedad del sistema completo debe estar en el eje z , se deben satisfacer las siguientes ecuaciones:

$$\boxed{\begin{aligned} Mx_G + \sum_{i=1}^N m_i x_i &= 0 \\ My_G + \sum_{i=1}^N m_i y_i &= 0 \end{aligned}} \quad (11.23)$$

Para que se cumpla el *equilibrado dinámico*, los productos de inercia del sistema global deben ser nulos, por lo que las condiciones son:

$$\boxed{\begin{aligned} I_{zx} + \sum_{i=1}^N m_i z_i x_i &= 0 \\ I_{yz} + \sum_{i=1}^N m_i y_i z_i &= 0 \end{aligned}} \quad (11.24)$$

Siendo $\left(\dot{\vec{H}}_C\right)_m = \vec{0}$, la derivada del momento angular viene dada por:



$$\begin{aligned}\dot{\vec{H}}_C &= \vec{\omega} \times \vec{H}_C = (\omega_0 \hat{i}) \times \left[(I_x \omega_0) \hat{i} + (-I_{xy} \omega_0) \hat{j} + (-I_{zx} \omega_0) \hat{k} \right] \\ &= (-I_{xy} \omega_0^2) \hat{k} + (I_{zx} \omega_0^2) \hat{j}\end{aligned}$$

La aceleración de G sólo tiene componente normal, dado que $\vec{\alpha} = \vec{0}$. A continuación se realiza su cálculo detallado:



$$\begin{aligned}\vec{a}_G &= \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_G) \\ (\vec{\omega} \times \vec{r}_G) &= \omega_0 \hat{i} \times (x_G \hat{i} + y_G \hat{j} + z_G \hat{k}) = \omega_0 (y_G \hat{k} - z_G \hat{j}) \\ \vec{a}_G &= \omega_0 \hat{i} \times \omega_0 (y_G \hat{k} - z_G \hat{j}) = -\omega_0^2 (y_G \hat{j} + z_G \hat{k})\end{aligned}$$

Dado que la fuerza y el momento que la rueda ejerce a la máquina son opuestas a las que la máquina ejerce a la rueda, la rueda está sometida a $-F_0 \hat{j}$ y $-M_0 \hat{i}$. Aplicando el teorema del momento lineal:

$$\begin{aligned}\underline{F_y = ma_{Gy}} &\Rightarrow -F_0 = -m\omega_0^2 y_G \\ \underline{F_z = ma_{Gz}} &\Rightarrow 0 = -m\omega_0^2 z_G\end{aligned}$$

Despejando las coordenadas del centro de gravedad y siendo $\omega_0 = 78,54$ rad/s:

$$y_G = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = 1,44 \text{ mm} \quad z_G = 0$$

Aplicando el teorema del momento angular:

$$\begin{aligned}\underline{M_{Cy} = \dot{H}_{Cy}} &\Rightarrow 0 = I_{zx} \omega_0^2 \\ \underline{M_{Cz} = \dot{H}_{Cz}} &\Rightarrow -M_0 = -I_{xy} \omega_0^2\end{aligned}$$

Despejando los momentos de inercia:

$$I_{zx} = 0 \quad I_{xy} = \frac{M_0}{\omega_0^2} = 2,38 \text{ g} \cdot \text{m}^2$$

b/ Las condiciones que se deben cumplir para colocar las masas m_1 y m_2 son que para el sistema total formado por la rueda y las dos masas, el centro de gravedad esté en C y que I_{xy} sea nulo. z_G y I_{zx} siguen siendo nulos, dado que para ambas masas $z = 0$. Las condiciones se pueden expresar como:

$$\begin{aligned} my_G + m_1 y_1 + m_2 y_2 &= 0 \\ I_{xy} + m_1 x_1 y_1 + m_2 x_2 y_2 &= 0 \end{aligned} \quad (11.25)$$

Para las dos masas, $x_i = \pm b$ e $y_i = \pm R$. En la primera ecuación de (11.25), por lo menos uno de los términos que corresponde a m_1 o a m_2 debe tener signo negativo, dado que my_G es positivo. También en la segunda ecuación de (11.25), por lo menos uno de los términos que corresponde a m_1 o m_2 debe tener signo negativo, dado que I_{xy} es positivo. Escogiendo $x_1 = b$, $y_1 = -R$ (punto E), los términos que corresponde a m_1 en la primera y segunda ecuaciones de (11.25) son negativos. El sistema dado en (11.25) puede escribirse como:

$$\begin{aligned} m_1 \pm m_2 &= \frac{my_G}{R} \\ m_1 \mp m_2 &= \frac{I_{xy}}{bR} \end{aligned} \quad (11.26)$$

Si en la primera ecuación de (11.26) se suman las masas, en la segunda se deben restar y viceversa, para que el sistema sea compatible. Reemplazando los datos:

$$\begin{aligned} m_1 \pm m_2 &= 142,4 \text{ g} \\ m_1 \mp m_2 &= 174,6 \text{ g} \end{aligned}$$

Sumando las dos ecuaciones, se obtiene $m_1 = 158,5$ g. Para que m_2 sea positiva, en la primera ecuación las masas se deben restar y en la segunda se deben sumar:

$$\begin{aligned} m_1 - m_2 &= 142,4 \text{ g} \\ m_1 + m_2 &= 174,5 \text{ g} \end{aligned}$$

Por lo tanto: $m_2 = 16$ g; para que los signos del sistema de ecuaciones sean correctos: $y_2 = R$ y $x_2 = -b$ (punto A).